水力学与桥涵水文复习资料（西南交大版）

第一章. 水力学基本知识

1. 单位体积内液体所具有的重量称为该液体的容重（重度）

2.

$$\tau = \frac{F}{A} = \mu \frac{d_u}{d_y}$$

μ－动力黏滞系数单位：N S/m ^{2}

3.

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

ν－运动黏滞系数单位： m^2/s

4.

$$\nu = \frac{0.01775}{1+0.0337t+0.000221t^2}$$

. t－水温单位：℃

ν－运动黏滞系数单位： m^2/s

5.

$$K = \frac{1}{\beta}$$

K－弹性系数

β－压缩系数

K值越大，表示液体越不容易压缩

重要的习题：1.5 1.9

第二章. 水静力学

1.

表面力$\begin{cases}\text{与作用面平行切应力}\\ \text{与作用面垂直压应力}\end{cases}$

重力，惯性力皆属质量力

2.

常见等压面：(1)自由表面

(2)不同液体分界面

(3)相连通的同种静止液体的水平面

3.

水静力学基本方程

$$z+\frac{p}{\gamma}=C$$

$Z-$单位位能，位置水头

$\frac{p}{\gamma}-$单位压能，压强水头

$z+\frac{p}{\gamma}-$单位势能，测压管水头

静止液体中各点测压管水头相等

$$p=p_0+\gamma h$$

$h-$该点在自由面以下的液柱高度

4.

压强单位的三种表示方法:

(1) 用单位面积上的力表示

(2) 用液柱高度表示

(3) 用工程大气压P_a的倍数表示

5.

有真空存在的点，其真空度与相对压强绝对值相等，相对压强为负值，真空度为正值，故真空也称为负压。

6.

图解法求静水总压力

(1) 压强分布图中各点压强方向垂直指向作用面，两受压面交点处的压强具有各向等值性

(2) 压强分布图与受压面所构成的体积，即为作用于受压面上的静水总压力，其作用线通过此压力图体积的重心。压强分布图可叠加。

(3) 由于建筑物通常都处于大气之中，作用于建筑物的有效力为相对压强，故一般只需绘制相对压强分布图。

7.

解析法求静水总压力

$p = p_c \cdot A$

$y_D = y_C + \frac{I_c}{y_c \cdot A}$

矩形 $A = b \cdot h$ $y_c = \frac{1}{2}h$ $I_c = \frac{1}{12}bh^3$

圆形 $A = \pi r^2$ $y_c = r$ $I_c = \frac{1}{4}\pi r^4$

8.

曲面壁上的情况

$p_x = p_c \cdot A_x$

A_x – 铅垂投影面的面积

$p_z = \gamma \cdot V = \rho \cdot g \cdot V$

V – 压力体体积

$\tan\alpha = \frac{p_z}{p_x}$

实压力体向下 p_z

虚压力体向上 p_z

重要的习题：2.3 2.4 2.8 2.10 2.11 2.13 2.14

第三章. 水动力学基础

1.

迹线是单个液体质点在某一时段内的运动轨迹线

流线是在某一瞬时的空间流场中，表示各质点流动方向的曲线

2.

水流运动的分类：

(1)按运动要素是否随时间变化

恒定流，非恒定流

（2）总流的流线族为彼此平行的直线，为均匀流

否则为非均匀流 急变流 / 渐变流

（3）凡过水断面全部周线均与固体面壁相接触的液流

称为有压流

3.

毕托管根据元流能量方程测量液体点流速

$v=\sqrt{2g\Delta h}$

4.

J水力坡度，单位长度流程的总水头损失，恒为正

J_p测压管坡度，单位长度流程的测压管水头的减小值，可正可负

5.

恒定流连续性方程

$v_1 \cdot A_1 = v_2 \cdot A_2$

$Q_1 = Q_2$

6.

恒定流能量方程

$$z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{u_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{u_2^2}{2g}+h_w'$$

h_w'为单位重量的液体从断面1-1至断面2-2所损失的能量

应用总流能量方程的条件：

1.恒定流2.液体不可压缩

3.作用在液体上的质量力只有重力

4. 所选取的两个计算过水断面必须符合均匀流或渐变流条件

5. 两个计算过水断面之间没有机械能的输入或输出

7.

文丘里管根据总流能量方程测定管道中液体流量。

8.

恒定总流动量方程

$$\sum \vec{F}=\rho Q(\alpha_2' v_2-\alpha_1' v_1)$$

v_2–出流速度

v_1–入流速度

重要的习题：3.5　3.6　3.8　3.9　3.10　3.11　3.13

第四章．液流形态及水头损失

1.

为克服水流阻力做功而消耗的单位能量称为水头损失

2.

雷诺数表征了惯性力与黏性力的比值

$$\mathrm{Re}=\frac{\rho v d}{\mu}$$

μ–动力黏滞系数

3.

沿程水头损失

$$h_f=\lambda\cdot\frac{l}{4R}\cdot\frac{v^2}{2g}$$

R–水力半径

4.

时均紊流：紊流本属于非恒定流。但取时间平均值，仍可看做恒定流

5.

液体作紊流运动时，紧邻壁面液体层，流速很小，流速梯度大，黏滞力处主导地位。质点的横向混掺受到很大的约束，总存在保持层流流动的薄层，称为：层流底层。

6.

水力光滑壁面：绝对粗糙度对紊流阻力不发生影响，沿程阻力系数仅与雷诺数有关

水力粗糙壁面：边壁对水流的阻力远远大于层流底层的黏滞力，沿程阻力系数仅与绝对粗糙度有关

7.

$$C=\frac{1}{n}R^{\frac{1}{6}}\qquad Q=v\cdot A=AC\sqrt{RJ}$$

n–糙率

8，

局部水头损失

$$h_j = \xi \cdot \frac{v^2}{2g}$$

出口ξ=1

入口ξ=0.5

9.

长管：局部水头损失和出口流速水头可以忽略不计的管道，只需计算其沿程水头损失

条件：$\frac{l}{d} > 1000$

重要的习题：4.1　4.3　4.12　4.13　4.14

第五章明渠水流

1.

明渠流不能发生非恒定的均匀流动

2.

棱柱形渠道：断面形状及尺寸沿程不变，其过水断面面积仅随水深变化的长直渠道

3.

明渠均匀流的条件：

（1）必须是顺坡渠道即$i > 0$

（2）必须是长而直的棱柱形渠道

（3）渠道表面的糙率n沿程不变

（4）渠道中的水流应是恒定流

4.

明渠均匀流的水力特征：

（1）明渠均匀流是一种等深，等速直线运动，断面流速分布沿程不变

（2）总水头线，测压管水头线及渠底线三者平行

5.

在明渠均匀流中J=i

V=C$\sqrt{Ri}$

$$Q = A \cdot V = AC\sqrt{Ri}$$

$$V = \frac{1}{n} R^{\frac{2}{3}} i^{\frac{1}{2}}$$

$$Q = A \cdot \frac{1}{n} R^{\frac{2}{3}} i^{\frac{1}{2}}$$

n偏大设计阻力偏大，设计流速偏小，实际流速大于设计流速，引起渠道冲刷

6.

$$m = \cot\alpha$$

$$A = (b + h \cdot m) \cdot h$$

$$\chi = b + 2h\sqrt{1+m^2}$$

$b-$下底宽

最佳梯形断面的宽深比：

$$\beta = \frac{b}{h} = 2 \cdot (\sqrt{1+m^2} - m)$$

矩形最佳宽深比$\frac{b}{h} = 2$

7.

(1)弗劳德数Fr反映惯性力与重力的对比关系

$$Fr=\frac{\alpha Q^2}{g\cdot\frac{A^3}{B}}$$

A–过水面积

B–水面宽度

$Fr>1 \quad V>C$ 急流

$Fr<1 \quad V<C$ 缓流

$Fr=1 \quad V=C$ 临界流

(2)临界水深

$$h_k=\sqrt[3]{\frac{Q^2}{gB_k^2}}$$

B_k–临界流时的水面宽度

$h<h_k$ 急流

$h>h_k$ 缓流

$h=h_k$ 临界流

(3)临界底陂i_k

$$i_k=\frac{Q^2}{A_k^2\cdot C_k^2\cdot R_k}=\frac{g\cdot\chi_k}{\alpha\cdot C_k^2\cdot B_k^2}$$

$i<i_k \quad h_0>h_k$ 缓坡

$i>i_k \quad h_0<h_k$ 急坡

$i=i_k \quad h_0=h_k$ 临界坡

重要的习题：5.3 5.7 5.8 5.10 5.12 5.18

第六章渗流不学

第七章水文学基本知识

1.

水文循环：水圈中的各种水体通过这种不断蒸发，水汽输送，凝结，降落，下渗地面和地下径流的往复循环过程。

在水循环中，水通过蒸发，水汽输送，降水，径流四个环节进行着交换

2.

大循环，外循环：海路之间的水分交换过程

小循环，内循环：海洋上蒸发的水汽在其上空凝结后，以降水的形式落到海洋里，陆地上的水经蒸发凝结又降落到陆地上

3.

日降水量指 8 时至次日 8 时期间的累积降水总量

4.

中泓线：沿水流方向，各横断面上最大水深点的连线

5.

在直段河道中：涨水时，水位中间高，两边低

退水时，水位中间低，两边高

在弯段河道中：水位，凹岸高，凸岸低

6.

地面与地下分水线不重合的流域叫做非闭合流域

7.

河流弯曲系数$\varphi=\frac{l}{L}$

$l-$实际长度

$L-$源头到河口的直线长度

$\varphi>1$

8.

河流一般分山区河流和平原区河流两大类

9.

影响径流的主要因素$\begin{cases}1.\text{气象气候因素}\\2.\text{垫面因素}\\3.\text{人类活动影响因素}\end{cases}$

10.

$W = Q \times T$

W – 径流总量

Q – 时段平均流量

T – 计算时长

$y = \frac{Q \times T}{F}$

y – 径流深

F – 流域面积

$M = \frac{Q}{F}$

M – 径流模数，单位流域面积上所“产生”的“流量”

$\alpha = \frac{y}{x}$

α – 径流系数，某时段形成的径流深与降水量的比值

对于闭合流域：$0 < \alpha < 1$

重要的习题：7.10

第八章 水文资料的收集与整理

1.

水文资料的来源：
1. 水文站观测资料
2. 水调查资料
3. 文献考证资料

2.

水文资料应符合四性：
1. 可靠性
2. 代表性
3. 独立性
4. 一致性

3.

流速仪法测算流量的步骤：

（1） 布设一定数目的测深垂线（部分测深垂线兼做测速垂线），测量垂线的起点距和水深，根据起点距和水深计算“测深垂线间面积”、“部分面积（测速垂线间面积）”（岸边部分按三角形计算、中间部分按梯形计算）

（2） 在测速垂线上布设测点，测量点流速，然后由点流速计算线流速，再由线流速计算部分流速（按测速垂线划分）（岸边部分乘以折算系数、中间部分相邻取平均值）

（3） 根据“部分面积”和“部分流速”计算 “部分流量（部分面积乘以部分流速得部分流量），然后计算断面流量（部分流量之和得断面流量）及其它水力要素

4.
用浮标法测量得到的是一般水面流速，其值比垂线平均流速大
5.
水文断面：为进行水文观测，调查和水文分析，计算而选定的河流横断面
6.
水文断面应尽可能与流向垂直，宜选在洪痕分布较多，河段顺直，岸坡稳定，河床冲淤变化不大，泛滥宽度较小，断面比较规则，河槽在平面上无过大扩散或收缩，河床纵坡无急剧变化，无局部死水及雍水影响的地方

重要的习题：8.4 8.8

第九章 设计流量的推算

1.

河川水文现象的特性{1.周期性 2.地区性 3.随机性

2.

河川水文现象的分析方法{1.成因分析法 2.地区归纳法 3.水文统计法

3.

当$p \le 50\%$

洪水重现期$T = \frac{1}{p}$

当$p \ge 50\%$

枯水重现期$T = \frac{1}{1-p}$

4.

经验频率曲线：根据实测水文资料直接点绘的频率曲线
理论频率曲线：为了配合经验频率点群外延频率而提供的一种用数学方程式表示的频率曲线
5.

$$p = \frac{m}{n+1} \times 100$$

p－频率，累积频率（%

m－系列按递减次序排列时，随机变量的顺序号

n－资料总项数，水文观测资料的总年数

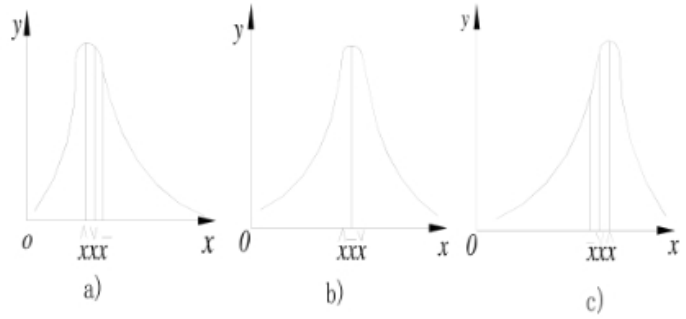
6.

均值$\bar{x}=\frac{\sum x_i}{n}$

模比系数$k_i=\frac{x_i}{\bar{x}}$

中值 $\tilde{x}$, 系列中大于中值的和小于中值的随机变量的几率相同，通过中值垂直于横坐标的直线恰好平分曲线以下的面积

众值 $\hat{x}$, 系列中出现次数最多的那个变量



a. 正偏态　　b. 正态　　c. 负偏态

7.

均方差$\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{n-1}}$

变差系数$C_V=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(k_i-1)^2}{n-1}}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}k_i^{\,2}-n}{n-1}}$

C_V都大于0

偏态系数$C_s=\frac{\sum_{i=1}^{n}(k_i-1)^3}{(n-3)C_V^{\,3}}$

$C_s>0$正偏态

C_s负偏态

8.

$\overline{X}C_v C_s$与密度曲线形状的关系

(1)均值反映密度曲线的位置变化：若均不变化，$C_v C_s$

曲线形状基本不变，曲线的位置随$\overline{x}$的变化沿轴移动

(2)变差系数反映密度曲线的高矮情况，C_v越大，曲线越矮胖，C_v越小，曲线越高瘦。

（3）偏态系数反映曲线的偏斜程度，称为正偏，C_s

$C_s<0$称为负偏，$C_s=0$正态分布。

$\overline{X}C_v C_s$与频率曲线形状的关系

（1）均值对频率曲线的影响:均值越大，频率曲线的位置越高。

（2）变差系数对频率曲线的影响：随着的增大，C_v，频率曲线的偏离程度也随之增大，曲线显得越来越陡。

（3）偏态系数对频率曲线的影响：正偏情况下，愈C_s，频率曲线的中部愈向左偏，且上段愈陡，下段愈平缓。

9.

$P-3$型频率曲线计算公式

$$x_p=\overline{x}K_p=\overline{x}(1+Cv\Phi)$$

10.

r 很小时变量间没有直线关系，但也可能存在某种曲线相关。

重要的习题：9.9

第十章 堰流及小桥孔径计算不学

第十一章 大中桥桥位设计

1.

桥梁墩台冲刷：1.河床自然演变冲刷

2.桥下一般冲刷

3.墩台局部冲刷

2,.

桥下一般冲刷：1.非粘性土河床一般冲刷

2.粘性土河床一般冲刷

3.桥台冲刷